

Cola rápida · Consumo de APIs e Análise de Dados na Prática

SECOMPP26 · FCT/Unesp · Felipe Giovaneli e Victor Zucherato · Código e dados: tinyurl.com/secompp-apis

1. Pedir dados a uma API

```
import requests

url = "https://viacep.com.br/ws/19060900/json/"
resposta = requests.get(url)
print(resposta.status_code)
dados = resposta.json() # o JSON vira dicionário
```

2. O status da resposta

200 deu certo · **400** pedido mal formado · **401** ou **403** sem permissão (chave errada ou IP fora da chave) · **404** não encontrado · **429** pedidos demais · **500** erro no servidor

3. Confira antes de usar

```
if resposta.status_code == 200:
    dados = resposta.json()
else:
    print("Erro:", resposta.status_code)
```

Nem todo 200 é sucesso: o ViaCEP devolve 200 com {"erro": "true"} quando o CEP não existe.

4. Navegar no JSON

```
dados["name"] # o valor da chave
dados.get("club", {}) # sem erro se faltar
dados["brawlers"][0]["name"] # lista começa no 0

for brawler in dados["brawlers"]:
    print(brawler["name"], brawler["trophies"])
```

5. API com chave (Brawl Stars)

```
TOKEN = "..." # a chave inteira, entre aspas
cabecalhos = {"Authorization": f"Bearer {TOKEN}"}
resposta = requests.get(url, headers=cabecalhos)
```

Na URL, a # da tag vira %23: tag.replace("#", "%23"). Filtros vão num dicionário: requests.get(url, params={"limit": 10})

6. Guardar e abrir o JSON

```
import json

with open("dados.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(dados, f, indent=2,
              ensure_ascii=False)

with open("dados.json", encoding="utf-8") as f:
    dados = json.load(f)
```

7. Uma API nova em 5 passos

- 1) Abra a URL no navegador e ache onde está a lista
- 2) Faça o requests.get e confira o status
- 3) Dê print(dados) para ver as chaves
- 4) Jogue a lista no pd.DataFrame
- 5) Responda com filtro, sort_values, value_counts ou groupby

8. pandas: do JSON para a tabela

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame(jogador["brawlers"])
```

Cada dicionário da lista vira uma linha e cada chave vira uma coluna. Para olhar: df.head() · df.shape · df.info() · df.describe()

9. Perguntar para a tabela

```
df[["name", "trophies"]] # colunas
df[df["trophies"] >= 1100] # filtro
df.sort_values("trophies", ascending=False)
df["power"].value_counts() # contar
df.groupby("power")["trophies"].mean() # agrupar
df["soma"] = df["a"] + df["b"] # coluna nova
df.to_csv("dados.csv", index=False, sep=";")
```

O sep=";" faz o Excel em português separar as colunas.

10. Gráfico

```
import matplotlib.pyplot as plt

top10 = df.sort_values("trophies").tail(10)
plt.barh(top10["name"], top10["trophies"])
plt.show()
```

11. Erros comuns

KeyError: a chave não existe. Dê print(dados) e confira o nome

SyntaxError com aspas " ": troque por aspas retas "

403 no Brawl Stars: chave errada ou IP fora da chave

ModuleNotFoundError: pip install requests pandas matplotlib

JSONDecodeError: a resposta não é JSON. Confira a URL e o status

12. APIs sem chave para treinar

PokeAPI · Rick and Morty · Harry Potter API · Brasil API · Open-Meteo · CoinGecko · Dog API · ViaCEP. Sem internet, a pasta dados_offline do repositório tem uma resposta salva de cada uma.

13. VS Code

Rodar: botão ▶ no canto superior direito, ou python arquivo.py no terminal

Salvar: Ctrl+S, sempre antes de rodar

Abrir o terminal: Ctrl+J

Extensão Python: Ctrl+Shift+X e busque "Python"

Deu erro? Leia a última linha do terminal: ela diz o tipo e o motivo